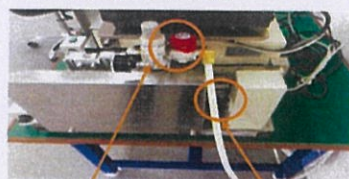


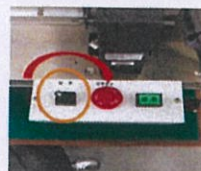
Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU*	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc		Số đăng kí	PEWPM-00244_A
Số công đoạn		Tên sản phẩm	TUBE		Bảng hướng dẫn sử dụng máy laser đo đường kính ống	1 / 3	Ngày ban hành	14/02/2019

1. Khởi động thiết bị



Van cung cấp khí (1) Công tắc nguồn (2)

1.1 Van cung cấp khí : Sup ở áp suất 0.1 Mpa (1) /Sau đó bật công tắc nguồn : On



1.2 Vặn công tắc phụ mở máy đo theo chiều kim đồng hồ đến khi đèn sáng



Đèn sáng



Màn hình hiển thị

Màn hình máy laser

1.3 Bật máy laser : On và khởi động máy tính. Xác nhận màn hình hiển thị

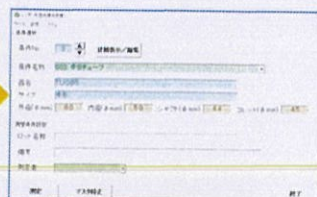


Màn hình máy vi tính

2. Kiểm tra thiết bị thử

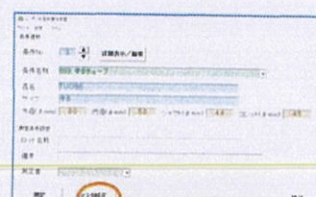


Biểu tượng phần



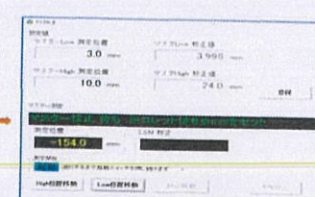
Màn hình hiển thị

2.1 Sau khi bật máy tính lên , ta nhấn đúp chuột vào biểu tượng phần mềm kết nối với máy đo , sau đó xác nhận màn hình hiển thị

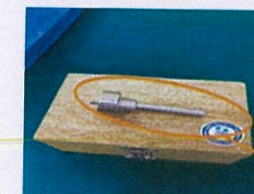


Biểu tượng

2.2 Tiếp theo ta nhấn đúp chuột vào biểu tượng cuối màn hình bên phải và xác nhận màn hình ban đầu hiển thị



Màn hình hiển thị



Thiết bị đo thử

2.3 Tiến hành đo thiết bị thử bằng Micrometer và xác nhận giá trị đo được



Vòng đệm tròn

Chuôi tròn φ8



Sau khi đã gắn xong

2.4 Sau khi có kết quả đo ta chọn chuôi phù hợp với đường kính thiết bị đo thử, tiếp theo ta gắn chuôi vào vòng đệm tròn theo chiều từ dưới lên .



2.5 Chuôi được gắn vào vòng đệm tròn được gắn vào máy đo laser với thiết bị đo thử theo chiều từ ngoài vào trong và vận theo chiều kim đồng hồ .



Thiết bị đo thử được gắn vào phía trong của chuôi và vòng đệm theo chiều từ ngoài vào trong đồng thời vận vòng đệm tròn theo chiều kim đồng hồ .

CONTROLLED
QA DEPT

29 JAN 2024

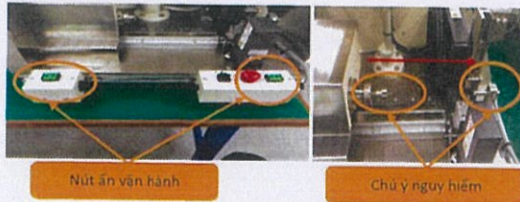
SMC Manufacturing
Viet Nam

Có hiệu lực đến	Đến Ngày	Tháng	Năm
Nguồn tham khảo	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận
			Phê duyệt

Phê duyệt	Xác nhận	Lập bởi	Chỉnh sửa
Production Dept.	QA Dept.	Production Dept.	
18 FEB 2019	14 FEB 2019	14 FEB 2019	
V. Yamamoto	V.A. Quốc	P.Q. Hiếu	

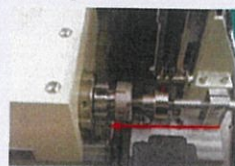
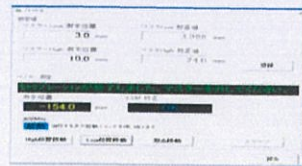
Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU*	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	Control No : QAPGE-00088 10.1_A	Số đăng kí	PEWPM-00244_A
Số công đoạn		Tên sản phẩm	TUBE		Bảng hướng dẫn sử dụng máy laser đo đường kính ống	2/3	Ngày ban hành	

2. Kiểm tra thiết bị thử



2.6 Sau khi lắp xong , ta nhấn đồng thời 2 nút vận hành đến khi trục dừng lại

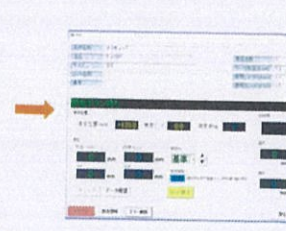
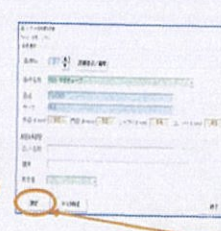
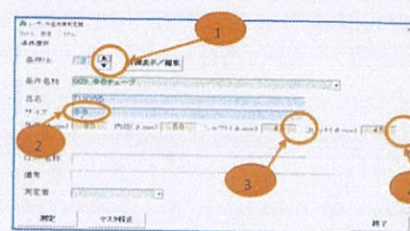
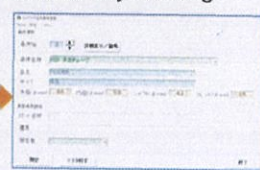
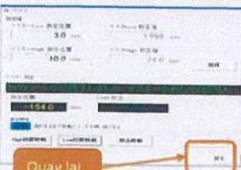
3. Quá trình tháo thiết bị đo ra khỏi máy đo laser



3.1 Màn hình hiển thị Ok , trục trước lắp tức lùi về trước , lúc này ta tiến hành tháo thiết bị thử bằng cách vận vòng đệm ngược chiều kim đồng hồ , sau đó tiếp tục vận để lấy vòng đệm và chuỗi ra ngoài , sau đó ta tiến hành tháo chuỗi ra khỏi vòng đệm theo chiều từ trên xuống tại Big.



4. Kiểm tra đường kính ngoài và bề dày của ống



4.1 Sau khi tháo xong , tại màn hình máy tính ta nhấn nút quay lại , lúc này màn hình trở về màn hình ban đầu.

4.2 Tại màn hình ta có lựa chọn lên/lên/xuống (1) , kích thước (2) , kích thước chuỗi (3) , kích thước đuôi (4).

4.3 Sau khi đã chọn tên ống và kích thước ống mong muốn ta nhấn nút bắt đầu , lúc này màn hình đo ống sẽ hiện ra.

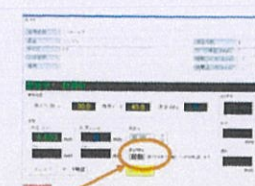
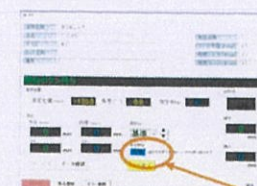
4.4 Sau khi màn hình đo ống hiện ra , ta tiến hành chọn chuỗi phù hợp với đường kính ống . Sau đó ta tiến hành lắp chuỗi vào vòng đệm tròn , tiếp theo gắn vỏ máy laser đo ống giống như cách lắp của thiết bị đo thử bên trên.

Có hiệu lực đến	Đến Ngày	Tháng	Năm
Nguồn tham khảo	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận
			Phê duyệt

Phê duyệt	Xác nhận	Lập biên	Chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa
Production Dept.	QA Dept.	Production Dept.			
18 FEB 2019	14 FEB 2019	14 FEB 2019			
H.Yamamoto	V.A.Quốc	P.Q.Hiếu			

Số quy trình chất lượng	Mã sản phẩm	TU*	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	3 / 3	Số đăng kí	PEWPM-00244_A
Số công đoạn	Tên sản phẩm	TUBE		Bảng hướng dẫn sử dụng máy laser đo đường kính ống		Ngày ban hành	

5. Kiểm tra đường kính ngoài và bề dày của ống.



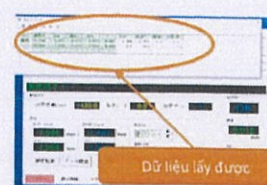
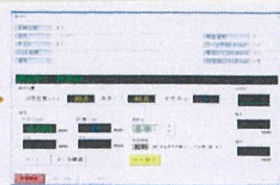
5.1 Sau khi dẫn gắn chuỗi với vòng đệm vô máy, ta chọn trục ngang phù hợp với đường kính ống đã chọn, sau đó gắn vô máy đo bằng cách cho trục vô bên trong vòng đệm và chuỗi từ ngoài vô trong sao cho vạch đen hướng ra ngoài. Sau đó nhấn đồng thời 2 nút ấn vận hành.



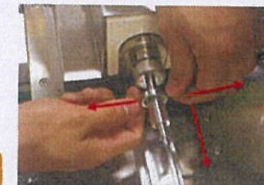
5.2 Sau khi lắp ống hoàn thành ta bắt đầu tiến hành đo bằng cách giữ chặt 2 nút nhấn vận hành màu xanh cho đến khi biểu tượng màu xanh trên màn hình chuyển sang màu xám.

Nút từ màu xanh qua xám thì ok, ngược lại NG thì làm lại 1 lần

6. Kiểm tra đường kính ngoài và bề dày của ống



6.1 Lúc này màn hình hiện ra chữ Ok và ta nhấn nút xem dữ liệu để lấy kết quả đo đường kính ngoài và bề dày của ống.



6.2 Trường hợp trục dừng đột ngột thì làm lại như phần 2 để trục quay về. Sau khi đo xong và có kết quả, ta bắt đầu tháo ống ra khỏi trục bằng cách mở 2 đầu kẹp ống và lấy ra từ trong ra ngoài.

6.3 Ống sau khi được lấy ra, ta tháo trục, vòng đệm và chuỗi giống như cách tháo của thiết bị đo thử (phần 3).

Tiếp theo, đóng dữ liệu (1) - kết thúc đo (2) - lưu dữ liệu (3) - quay trở về màn hình (4) - lấy dữ liệu excel (5) - click ok (6) - PC off (7) - tắt màn hình laser (8) - tắt nút vận hành (9) - tắt công tắc nguồn (10) - đóng van cung cấp khí (11)

Có hiệu lực đến	Dến Ngày	Tháng	Năm
Nguồn tham khảo	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận
Phê duyệt			
Production Dept.	QA Dept.	Production Dept.	
18 FEB 2019	14 FEB 2019	14 FEB 2019	
H. Yamamoto	V.A. Quốc	P.Q. Hiếu	